ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

НЕРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Цель работы

Практическое ознакомление с установившимися режимами в последовательных RL-, RC-, и RLC-цепях синусоидального тока.

Задание 1. Расчет индуктивного сопротивления катушки X_L и емкостного сопротивления конденсатора X_C

Определим параметры катушки и конденсатора согласно номеру варианта *N*:

$L = 100 - 2{,}5N \ = \ 100 - 2{,}5 \cdot 10 \ = \ 75$ мГн;

$C = 100 + 10N \ = 100 + 10 \cdot 10 \ = \ 200$ мкФ.

Пример расчета для частоты 30 Гц:

$$X_L \ = \ \omega L = \ 2\pi f L = 2 * 3.14 * 30 * 0.075 = 14.13 \text{ Ом}$$

$$X_C \ = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 * 3.14 * 30 * 0.0002} = 26.54 \text{ Ом}$$

Рассчитаем и занесем в таблицу 1 индуктивное сопротивление катушки и емкостное сопротивление конденсатора при разных частотах:

Таблица 1

Сопротивление X		при частоте f, Гц						
		30	40	50	60	80	100	120
Рассчитано	X_L , Ом	14.13	18.84	23.55	28.26	37.68	47.10	56.52
Измерено	U , В	10	10	10	10	10	10	10
	I , А	0.707	0.53	0.424	0.354	0.265	0.212	0.177
	X_L , Ом	14.14	18.87	23.58	28.25	37.74	47.17	56.50
Рассчитано	X_C, Ом	26.54	19.90	15.92	13.27	9.95	7.96	6.63
Измерено	U , В	10	10	10	10	10	10	10
	I , А	0.377	0.503	0.628	0.754	1.005	1.257	1.508
	X_C , Ом	26.52	19.88	15.92	13.26	9.95	7.96	6.63

Построим на одном графике $X_L(f)$ и $X_C(f)$:

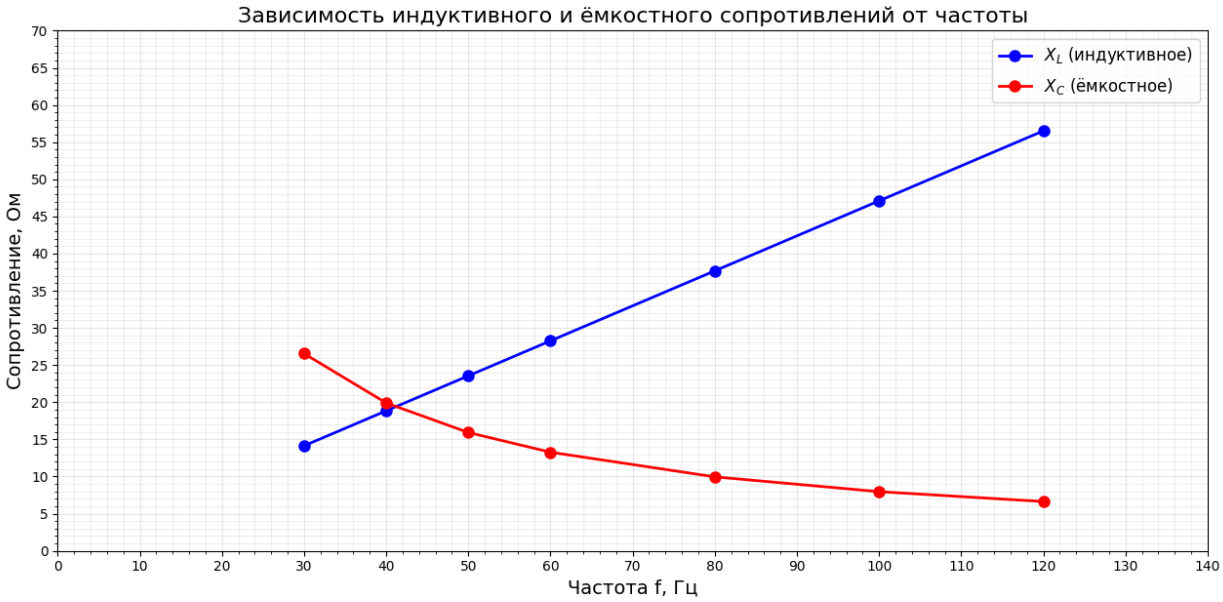

Рисунок 1.

Вывод: Индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте, емкостное – обратно пропорционально. Построенный график соответствует этим теоретическим сведениям.

Задание 2. Настройка схемы

Соберем схему, предварительно подобрав:

параметры идеального источника синусоидального напряжения V_1: $E = 10$ В; $f = 50$ Гц; $\varphi_E = 0°$

параметры пассивных элементов:

$R_0 = 1$ мОм;

$R_1 = R_4 = R_5 = R_6 = 12$ Ом;

$L_2 = L_4 = L_6 = 100 - 2{,}5N = 100 - 2{,}5 \cdot 10 = 75$ мГн;

$C_3 = C_5 = C_6 = 100 + 10N = 100 + 10 \cdot 10 = 200$ мкФ.

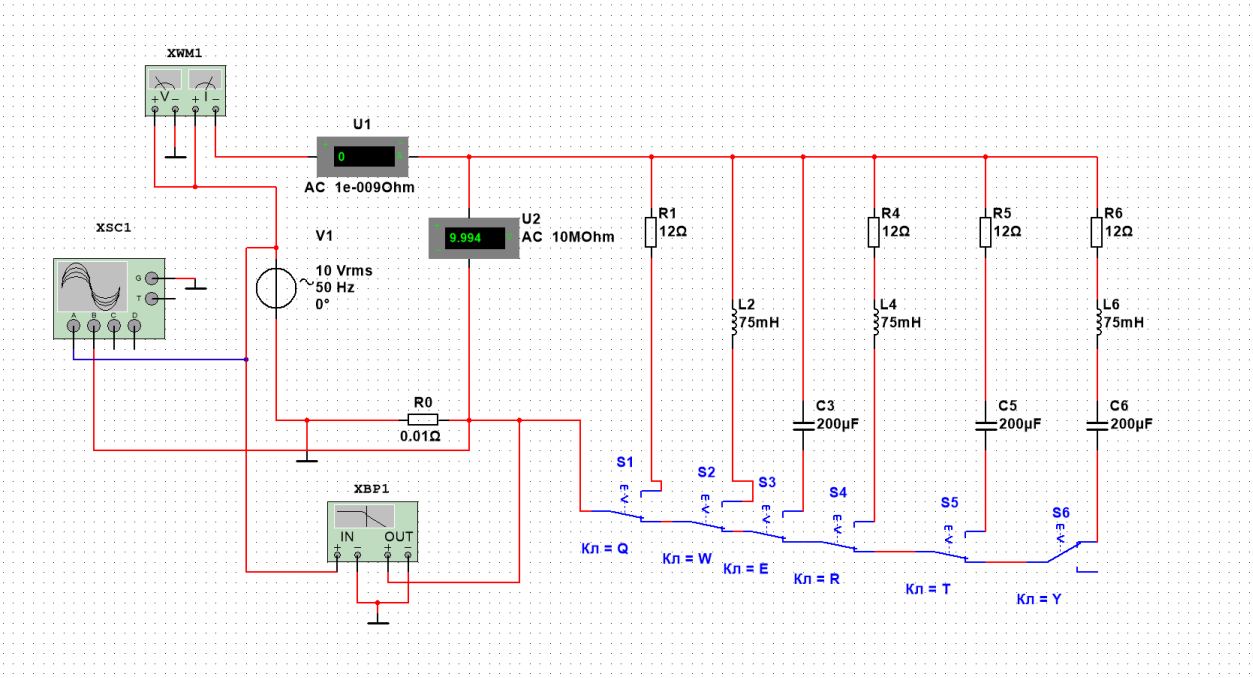

Рисунок 2. Рабочая схема

Задание 3. Измерения в цепях с одним элементом

Проведем измерение токов, напряжений и углов сдвига фаз между ними в ветвях, содержащих соответственно резистивный R_1, индуктивный L_2 и емкостной C_3 элементы
Подключим резистор R_1 к источнику синусоидального напряжения V_1:

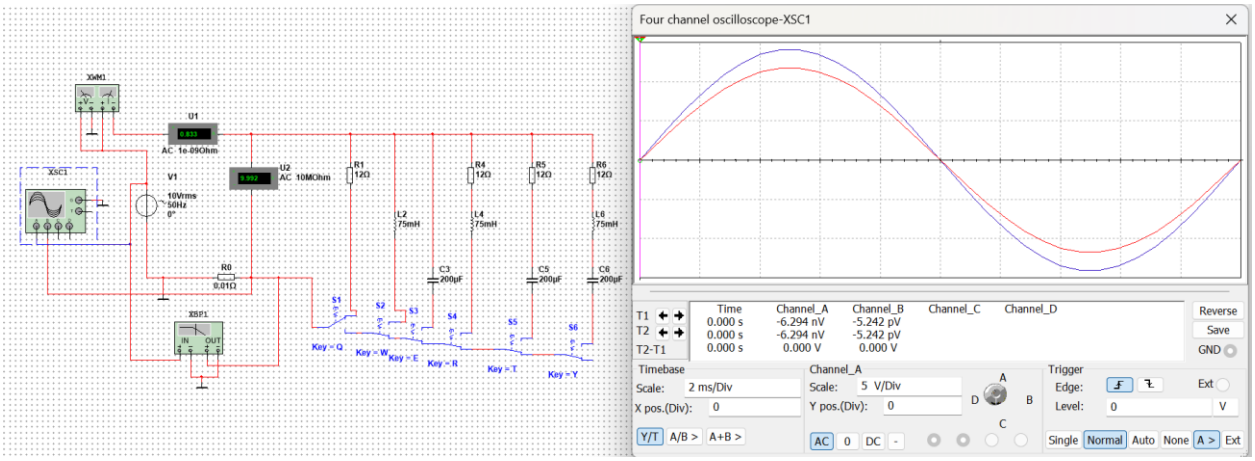

Рисунок 3.1

Вывод: убеждаемся, что сдвиг фаз между током и напряжением на резисторе равен нулю.

Подключим катушку индуктивности L_2 к источнику синусоидального напряжения V_1:

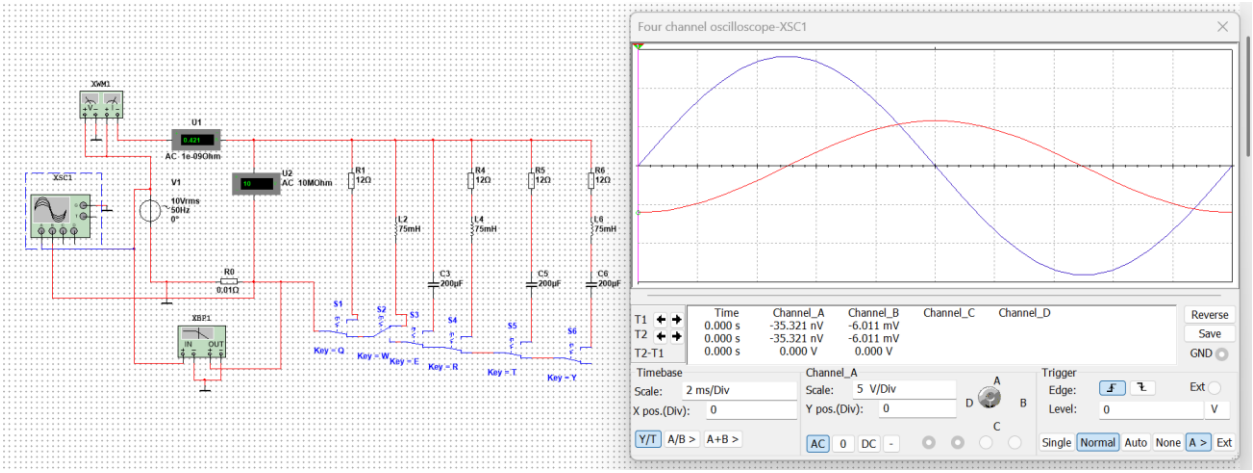

Рисунок 3.2

Вывод: убеждаемся, что напряжение в индуктивной катушке опережает ток на угол φ = 90°.

Подключим конденсатор емкостью C_3 к источнику синусоидального напряжения V_1:

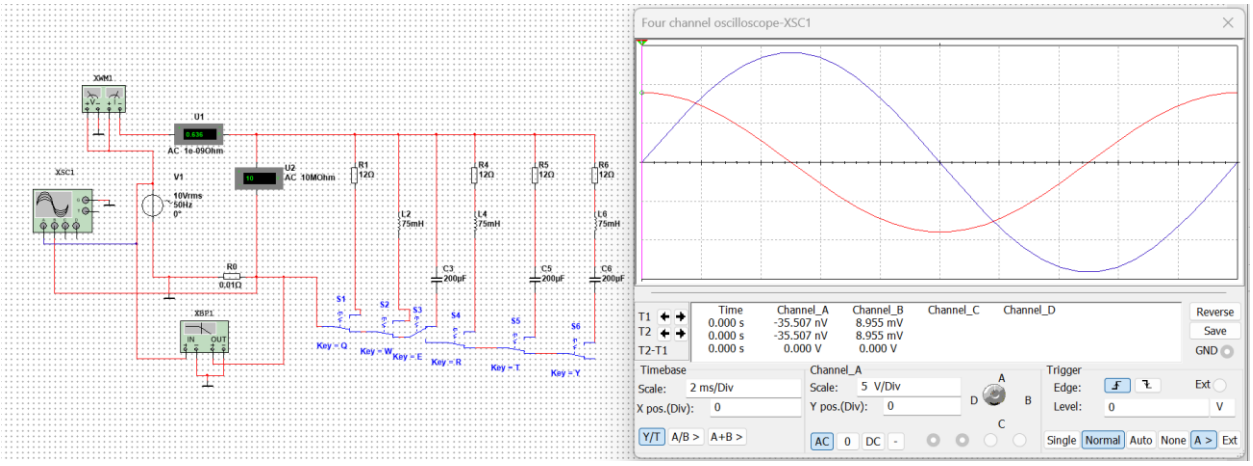

Рисунок 3.3

Вывод: убеждаемся, что ток на конденсаторе опережает напряжение на угол φ = 90°.

Задание 4. Измерения в RL, RC и RLC ветвях

Проведем измерения токов, напряжений и углов сдвига фаз между ними в ветвях, содержащих соответственно RL- RC- RLC- элементы.

Таблица 4

Ветвь	Измерено			Рассчитано		
	U, В	I, А	φ, град	$Z = U/I$, Ом	$R = Z\cos\varphi$, Ом	$X = Z\sin\varphi$, Ом
R_4L_4	9.998	0.374	63	26.7	12.015	23.8
R_5C_5	9.997	0.505	52	19.8	12.190	15.6
$R_6L_6C_6$	9.994	0.686	34	14.57	16,41	8.15

Установим частоту источника напряжения V_1 $f = 50$ Гц и подключим к нему ветвь R_4L_4. Показания приборов занесем в таблицу 4.

Угол φ определим косвенным методом, воспользовавшись осциллограммами напряжения и тока ветви:

$$\varphi = \frac{360 \times \Delta t}{T} = \frac{360 \times 3.522}{20} = 63.396°$$

По показаниям ваттметра сдвиг фаз равен:

$$\varphi = \arccos(0.45414) = 62{,}99°$$

Рассчитаем полное Z_4, активное R_4 и реактивное X_{L4} сопротивления ветви R_4L_4 и занесем их значения в таблицу 4:

$$Z_4 = \frac{U}{I} = \frac{9.998}{0.374} = 26.7 \text{ Ом}$$

$$R_4 = Z_5 cos\varphi = 26.7 \times cos(63) = 26.7 \times 0.45 = 12.015 \text{ Ом}$$

$$X_{L4} = Z_4 sin\varphi = 26.7 \times sin(63) = 26.7 \times 0.8910065242 = 23.8 \text{ Ом}$$

Согласно теории, ток i в RL-ветви отстает по фазе от напряжения U на угол:

$$\varphi = arctan(\frac{X_{L4}}{R_4}) = arctan(\frac{23.8}{12.015}) = arctan(1.98086) = 63°$$

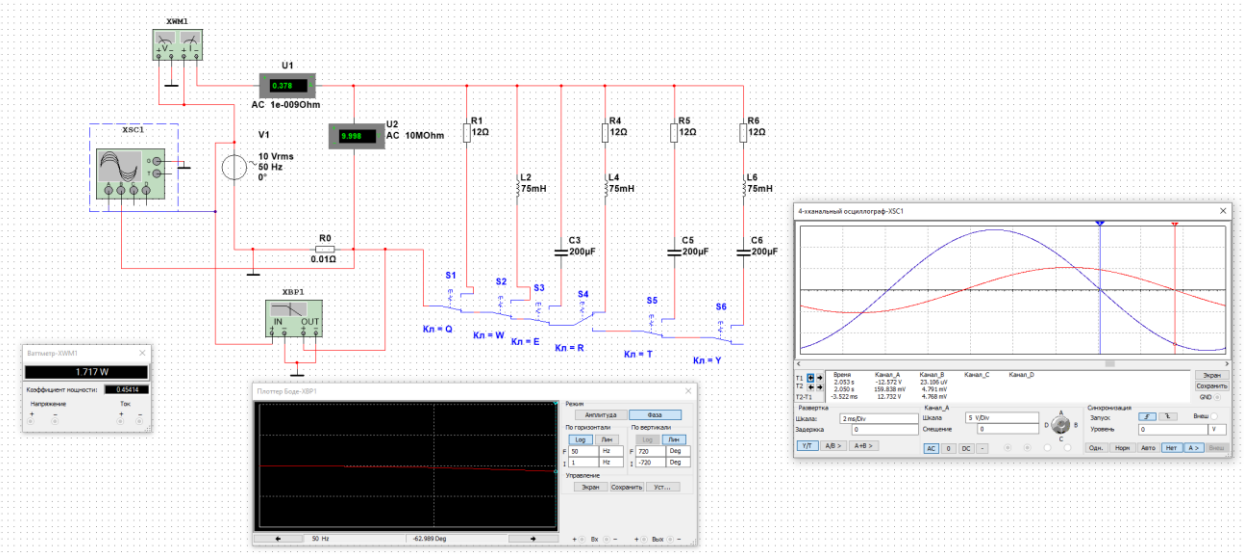

Рисунок 4.1

Установим частоту источника напряжения V_1 $f = 50$ Гц и подключим к нему ветвь R_5C_5. Показания приборов занесем в таблицу 4.

Угол φ определим косвенным методом, воспользовавшись осциллограммами напряжения и тока ветви:

$$\varphi = \frac{360 \times \Delta t}{T} = \frac{360 \times 2.896}{20} = 52.1°$$

По показаниям ваттметра сдвиг фаз равен:

$$\varphi = \arccos(0.60813) = 52.5°$$

Рассчитаем полное Z_5, активное R_5 и реактивное X_{C5} сопротивления ветви R_5C_5 и занесем их значения в таблицу 4:

$$Z_5 = \frac{U}{I} = \frac{9.997}{0.505} = 19.8 \text{ Ом}$$

$$R_5 = Z_5 cos\varphi = 19.8 \times cos(52) = 19.8 \times 0.6156614753 = 12.19 \text{ Ом}$$

$$X_{L5} = Z_5 sin\varphi = 19.8 \times sin52 = 19.8 \times 0.7880107536 = 15.6 \text{ Ом}$$

Согласно теории, ток i в RC-ветви опережает по фазе напряжение U на угол:

$$\varphi = arctan(\frac{X_{L5}}{R_5}) = arctan(\frac{15.6}{12.19}) = arctan(1.27974) = 52°$$

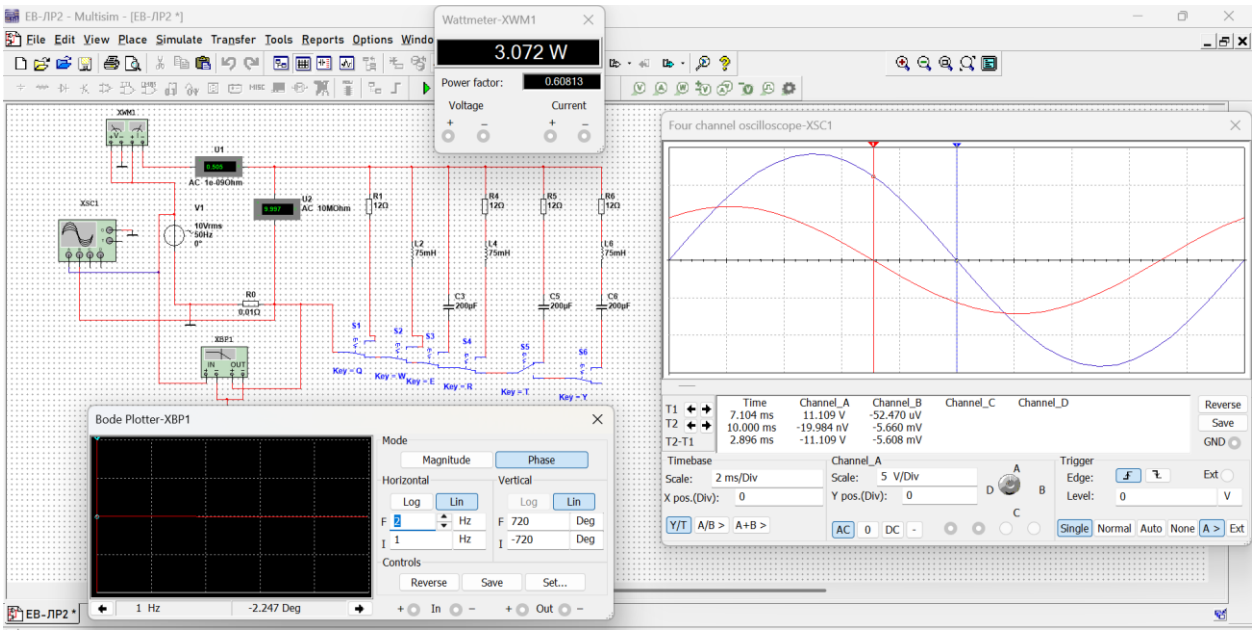

Рисунок 4.2

Установим частоту источника напряжения V_1 $f = 50$ Гц и подключим к нему ветвь $R_6L_6C_6$. Показания приборов занесем в таблицу 4.

Угол φ определим косвенным методом, воспользовавшись осциллограммами напряжения и тока ветви:

$$\varphi = \frac{360 \times \Delta t}{T} = \frac{360 \times 1.878}{20} = 33.804°$$

По показаниям ваттметра сдвиг фаз равен:

$$\varphi = \arccos(0.82924) = 33.979°$$

Рассчитаем полное Z_6, активное R_6 и реактивное $(X_{L6} - X_{C6})$ сопротивления ветви R_5C_5 и занесем их значения в таблицу 4:

$$Z_6 = \frac{U}{I} = \frac{9.994}{0.686} = 14.57 \text{ Ом}$$

$$R_6 = Z_6 cos\varphi = 14.57 \times cos(34) = 14.57 \times 0.8290375726 = 12.08 \text{ Ом}$$

$$X_{L6} - X_{C6} = 14.57 \times sin(34) = 14.57 \times 0.5591929035 = 8.15 \text{ Ом}$$

Согласно теории, ток i в RLC-ветви сдвинут по фазе от напряжения U на угол:

$$\varphi = arctan(\frac{X_{L6} - X_{C6}}{R_6}) = arctan(\frac{8.15}{12.08}) = arctan(0.67467) = 34°$$

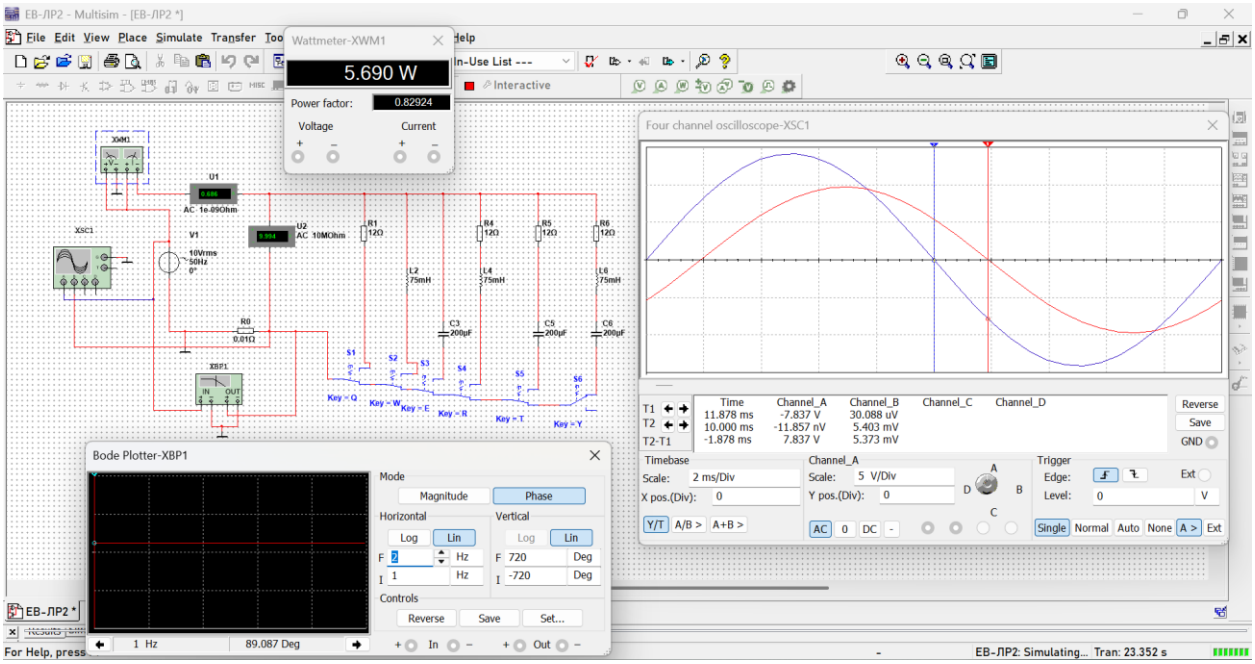

Рисунок 4.3

Вывод: мы убедились, что

ток в RL-ветви отстает по фазе от напряжения u на угол φ4 = $arctan(\frac{X_{L4}}{R})$,

ток в RC-ветви опережает по фазе напряжение U на угол $arctan\left(\frac{X_L}{R}\right)$,

ток в RLC- ветви сдвинут по фазе от напряжения U на угол $\varphi = arctan(\frac{X_L - X_C}{R})$.